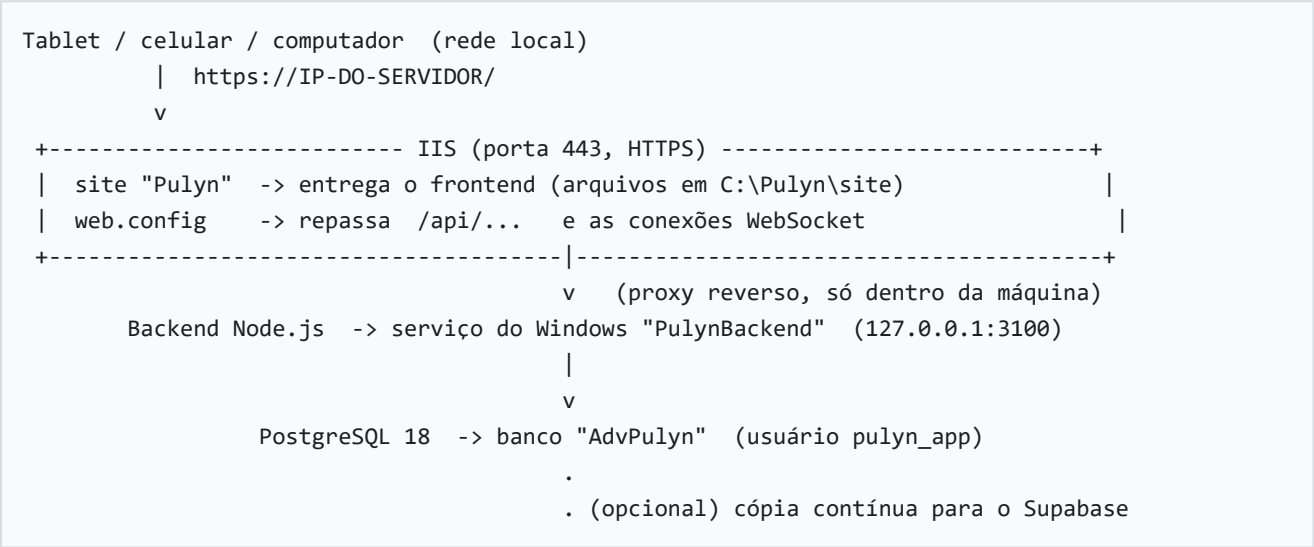


Pulyn no IIS

Guia de implantação em rede local (HTTPS) — o que é preciso, como configurar e como operar. Escrito com base na instalação feita nesta máquina em 07/10/2026.

1. Como a solução funciona



- **IIS** é a única porta aberta para a rede (443). Ele serve as telas e repassa os pedidos ao backend.
- **Backend** não fica dentro do IIS: é um programa Node rodando como **serviço do Windows** (sobe sozinho com o computador e reinicia se cair). Escuta só em `127.0.0.1`, então a rede nunca fala com ele diretamente.
- **HTTPS é obrigatório** para o tablet ler NFC (o Web NFC só funciona em contexto seguro). Como é rede local, usa-se uma autoridade certificadora própria (CA) instalada nos aparelhos.

2. O que é preciso ter

Computador / servidor

Item	Requisito
Sistema	Windows 10/11 Pro ou Windows Server (com o IIS disponível). Edição Home não tem IIS.
Conta	Acesso de Administrador durante a instalação.
Internet	Só durante a instalação (baixa URL Rewrite, ARR e o WinSW). Depois funciona sem internet — exceto a sincronização com o Supabase, se ativada.
Rede	IP fixo (ou reserva de DHCP no roteador). O certificado e os links de QR code usam o IP.

Porta livre	443 (HTTPS). Se outro site do IIS já usa a 443, escolha outra em <code>config.ps1</code> (<code>\$PortaHttps</code>).
Disco	Alguns GB livres (código, dependências, backups).

Programas a instalar antes

Programa	Detalhe
Node.js (LTS)	Usado aqui: v24. Instalar para todos os usuários e deixar no PATH (<code>C:\Program Files\nodejs</code>). Conferir com <code>node -v</code> .
PostgreSQL	Usado aqui: versão 18, serviço <code>postgresql-x64-18</code> , porta 5432. Guarde a senha do usuário <code>postgres</code> . Se a versão/pasta for outra, ajuste <code>\$PgBin</code> e <code>\$PgServico</code> em <code>config.ps1</code> .
Git (opcional)	Para baixar/atualizar o código. Dá para copiar a pasta do projeto por pen drive.

O IIS, o **URL Rewrite** e o **ARR** (proxy reverso) são instalados pelo script `01-preparar-iis.ps1` .

O que levar da máquina atual

- A pasta do projeto **Pullyn Web** com `backendPulyn` (inclui `deploy\iis`) e `front-pulyn` .
- Um **backup do banco** (arquivo `.dump`) para restaurar no servidor novo. Veja a seção 4, passo 4.
- Nada de senha: o `.env` do servidor novo é gerado lá, com senhas novas.

3. Estrutura criada no servidor

Pasta	Conteúdo
C:\Pulyn\backend	Código do backend + <code>.env</code> de produção (senhas) + <code>node_modules</code>
C:\Pulyn\site	Frontend compilado + <code>web.config</code> (é a pasta do site no IIS)
C:\Pulyn\servico	Executável do serviço (WinSW) e seu <code>.xml</code>
C:\Pulyn\logs	Logs do backend (<code>PulynBackend.out.log</code> e <code>.err.log</code>)
C:\Pulyn\backups	Cópias do banco (<code>.dump</code>)
C:\Pulyn\certs	<code>PulynCA.cer</code> (instalar nos tablets) — só o certificado público
C:\Pulyn\scripts	Cópia dos scripts (usada pela tarefa de backup)

4. Passo a passo para repetir em outra máquina

Como rodar os scripts: abra o PowerShell **como administrador** e use o caminho completo do PowerShell. Nesta máquina o comando `powershell` sem `.exe` não funcionou, e a política de execução bloqueava arquivos `.ps1` :

```
cd "C:\...\Pullyn Web\backendPulyn\deploy\iis"
& "$env:windir\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ".\01-preparar-iis.ps1" -Sim
```

Troque o nome do arquivo para cada passo.

1. **Instalar Node.js e PostgreSQL** (seção 2). Anote a senha do `postgres` .
2. **Copiar o projeto** para a máquina (por exemplo em `C:\Projetos\Pullyn Web`). Dica: use uma pasta fora do perfil do usuário.
3. **Passo 01 — 01-preparar-iis.ps1 -Sim** (administrador). Habilita os recursos do IIS (incluindo WebSocket), instala URL Rewrite e ARR, liga o proxy. **Pode reiniciar o IIS por alguns segundos**; se houver outros sites no IIS, eles ficam fora do ar nesse intervalo.
4. **Passo 02 — banco de produção.**
 - Nesta máquina o script `02-banco-producao.ps1` copiou os dados de um banco local de desenvolvimento (`AdvPulynDev`). **Numa máquina de cliente esse banco de origem não existe.**
 - Caminho recomendado: gerar um backup aqui (`pg_dump -Fc -f AdvPulyn.dump AdvPulyn`), levar o arquivo, e no servidor criar o banco e o usuário e restaurar:

```
createdb -U postgres -O pulyn_app AdvPulyn (após criar o usuário pulyn_app)
pg_restore -U postgres -d AdvPulyn --no-owner --no-acl --role=pulyn_app AdvPulyn.dump
```
 - Depois, criar o `C:\Pulyn\backend\.env` conforme a seção 5.

- Para automatizar esse caminho, o script 02 precisa de um parâmetro para receber o arquivo `.dump` em vez do banco de origem (ainda não existe).
- 5. **Passo 03 — 03-certificado.ps1** (administrador). Cria a CA própria e o certificado HTTPS com o IP da máquina. Opções: `-Ip 192.168.0.60` (se a detecção errar), `-Nome pulyn.local` (se quiser acessar por nome), `-Renovar`.
- 6. **Passo 04 — 04-publicar.ps1** (administrador). Compila o frontend, copia o backend, instala as dependências, registra o serviço, cria o site IIS, libera o firewall só para a sub-rede local e roda os testes. No fim aparece `Publicado`. Acesse: `https://IP/`.
- 7. **Backup diário:** `backup-banco.ps1 -Agendar` (administrador) cria a tarefa das 03:00.
- 8. **Tablets/celulares:** instalar `C:\Pulyn\certs\PulynCA.cer` como certificado de CA (seção 7).
- 9. **Conferir:** `status.ps1` e abrir `https://IP/` em um tablet.

5. Configurações (arquivo .env de produção)

Arquivo: `C:\Pulyn\backend\.env` — contém senhas; o acesso fica restrito a administradores. Nunca vai para o Git.

Variável	Valor	Para que serve
<code>NODE_ENV</code>	<code>production</code>	Modo produção. Exige <code>JWT_SECRET</code> forte (o backend se recusa a iniciar sem ele).
<code>PORT</code>	<code>3100</code>	Porta interna do backend. Deve bater com o <code>web.config</code> .
<code>HOST</code>	<code>127.0.0.1</code>	Só aceita conexões da própria máquina (quem fala com a rede é o IIS).
<code>DB_DRIVER</code>	<code>postgres</code>	Obrigatório. Sem ele o backend tenta SQL Server e não sobe.
<code>DATABASE_URL</code>	<code>postgresql://pulyn_app:SENHA@localhost:5432/AdvPulyn</code>	Conexão com o banco. Senha só com letras e números (ou codificada).
<code>DB_SSL</code>	<code>false</code>	Banco local, sem SSL.
<code>JWT_SECRET</code>	texto aleatório longo	Assina os logins. Trocar invalida os logins ativos.
<code>FRONTEND_URL</code>	<code>https://192.168.0.60</code>	Usado em QR codes e links de convite. Deve ser o endereço que os tablets usam.

<code>SYNC_ENABLED</code>	<code>0</code> ou <code>1</code>	Sincronização com o Supabase. Só um backend pode ter <code>1</code> .
<code>SYNC_NUVEM_URL</code> , <code>SYNC_NUVEM_SSL</code>	URL do Supabase, <code>true</code>	Destino da cópia na nuvem (só se <code>SYNC_ENABLED=1</code>).
<code>SYNC_INTERVALO_MS</code>	<code>15000</code>	Intervalo entre envios (15 s).

Outros pontos de configuração

Onde	O que ajustar
<code>deploy\iis\config.ps1</code>	Nomes e portas: <code>\$PortaHttps</code> (443), <code>\$PortaBackend</code> (3100), <code>\$NomeSite</code> , <code>\$BancoProd</code> , <code>\$PgBin</code> , <code>\$PgServico</code> .
<code>web.config</code> (em <code>C:\Pulyn\site</code>)	Regras do proxy. Se mudar a porta do backend, troque <code>3100</code> nas regras. O <code>04-publicar.ps1</code> já faz isso a partir de <code>config.ps1</code> .
Frontend (build)	Compilado com <code>VITE_API_URL=/api</code> : a API fica no mesmo endereço do site, então funciona por qualquer IP/nome. O <code>04</code> já faz isso.
Firewall	Regra "Pulyn HTTPS": libera a 443 só para a sub-rede local. A porta do backend (3100) não é aberta.

6. Operação do dia a dia

Tarefa	Como
Ver se está tudo no ar	<code>status.ps1</code> (mostra serviços, site, API, certificado e último backup).
Atualizar para uma versão nova	Atualizar o código (git pull ou copiar) e rodar <code>atualizar.ps1</code> como administrador. Ele faz backup do banco e republica. O <code>.env</code> nunca é sobrescrito.
Reiniciar o backend	<code>Restart-Service PulynBackend</code> (administrador).
Ver erros do backend	<code>C:\Pulyn\logs\PulynBackend.err.log</code> e <code>.out.log</code> .
Backup manual	<code>backup-banco.ps1</code> → <code>C:\Pulyn\backups\AdvPulyn-AAAAMMDD-HHMM.dump</code> . Guarda 14 dias.
Restaurar um backup	<code>pg_restore -U postgres -d AdvPulyn --clean --if-exists arquivo.dump</code> (com o serviço parado).
Trocar o IP do servidor	<code>03-certificado.ps1 -Renovar -Ip NOVO</code> ; ajustar <code>FRONTEND_URL</code> no <code>.env</code> ; rodar <code>04-publicar.ps1</code> ; reiniciar o serviço.
Renovar o certificado	Vale 825 dias (aqui até 2029-01-09). <code>03-certificado.ps1 -Renovar</code> + <code>04-publicar.ps1</code> . A CA nos tablets continua valendo (10 anos).

Backup na mesma máquina não é segurança completa. Copie a pasta `C:\Pulyn\backups` para outro disco ou computador com regularidade.

7. Tablets e celulares (necessário para NFC)

1. Copie `C:\Pulyn\certs\PulynCA.cer` para o aparelho (e-mail, pen drive, link interno).
2. **Android:** Configurações → Segurança → Criptografia e credenciais → Instalar um certificado → **Certificado de CA.**
3. **iOS/iPadOS:** abrir o arquivo, instalar o perfil e ativar em Ajustes → Geral → Sobre → Ajustes de Certificado → confiança total.
4. Abrir `https://IP-DO-SERVIDOR/` pelo Chrome. Não deve aparecer aviso de segurança.

Se aparecer aviso de certificado: a CA não foi instalada no aparelho, ou o aparelho acessou por um IP/nome que não consta no certificado. O NFC só funciona sem esse aviso e em HTTPS.

8. Problemas que já aconteceram e como resolver

Sintoma	Causa e solução
Windows pergunta "com que aplicativo abrir" ao rodar o script; ou erro "não é possível executar um documento no meio de um pipeline"	O comando <code>powershell</code> sem <code>.exe</code> não é reconhecido nesse PC. Use <code>& "\$env:windir\System32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell.exe" -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File ...</code>
"A execução de scripts foi desabilitada neste sistema"	Política de execução. Usar <code>-ExecutionPolicy Bypass</code> como acima.
IIS mostra "Falha ao iniciar a monitoração de alterações... acesso negado"	O site apontava para uma pasta dentro do perfil do usuário (ou para a pasta do backend). O site deve apontar para <code>C:\Pulyn\site</code> e o pool do IIS precisa de leitura nela.
Serviço não inicia: <code>Cannot find module 'express'</code>	<code>node_modules</code> incompleto. Apagar <code>C:\Pulyn\backend\node_modules</code> e rodar <code>npm ci --omit=dev</code> na pasta.
Backend sobe mas conecta no SQL Server ("Conectado ao SQL Server" nos logs)	Faltou <code>DB_DRIVER=postgres</code> no <code>.env</code> .
Site abre, mas <code>/api</code> devolve HTML/404 do IIS	URL Rewrite/ARR não instalados, ou proxy desligado. Rodar o passo 01 de novo.
WebSocket não conecta	Conferir recurso "IIS-WebSockets" e proxy do ARR. Teste: <code>node testar-websocket.js wss://127.0.0.1/</code> com <code>NODE_PATH=C:\Pulyn\backend\node_modules</code> . Resposta 200 em HTML = o IIS não repassou o Upgrade.
Porta 443 já usada	Outro site do IIS usa a 443. O <code>04</code> avisa e para; mude <code>\$PortaHttps</code> .
Backend não responde após atualizar	Ver <code>PulynBackend.err.log</code> . As migrações automáticas rodam na partida; o usuário <code>pu1yn_app</code> precisa ser dono das tabelas.

9. Segurança

- Troque as senhas que forem compartilhadas em conversas ou mensagens (administrador do Windows, Supabase, `postgres`).
- Use a senha do `postgres` só na instalação; o sistema usa o usuário `pu1yn_app`.
- Não abra a porta 443 para a internet. A regra de firewall já limita à sub-rede local.
- Guarde o `JWT_SECRET` e o `.env` fora do Git e fora de e-mails.
- A CA (arquivo `.cer`) é pública e pode ser distribuída; a chave privada fica só no servidor.

10. Sincronização com o Supabase (opcional)

- O banco local é a fonte da verdade; o Supabase recebe uma cópia contínua (a cada 15 s) de todas as tabelas.
- **Só um backend pode sincronizar.** Antes de ativar na produção, coloque `SYNC_ENABLED=0` no ambiente de desenvolvimento.
- Ativar: `SYNC_ENABLED=1` no `.env` de produção, `Restart-Service PulynBackend`. Conferir com `npm run sync:conferir` (pasta do backend).
- Detalhes e como remover: `backendPulyn\SINCRONIZACAO.md`.

11. Checklist final

	Item
☐	Node.js e PostgreSQL instalados; senha do <code>postgres</code> anotada
☐	IP fixo / reserva no roteador
☐	Passos 01, banco, 03 e 04 executados sem erro
☐	<code>status.ps1</code> tudo OK
☐	<code>.env</code> com <code>DB_DRIVER=postgres</code> , <code>FRONTEND_URL</code> correto e <code>JWT_SECRET</code> forte
☐	Backup diário agendado e cópia periódica para outro local
☐	CA instalada em todos os tablets; login e leitura de NFC testados
☐	Sincronização com o Supabase definida (ligada em um só lugar, ou desligada)
☐	Senhas compartilhadas durante a instalação foram trocadas